



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



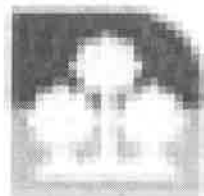
**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**



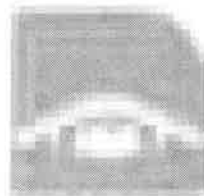
Catedral de México



Águila



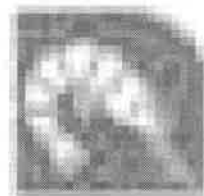
Flor de México



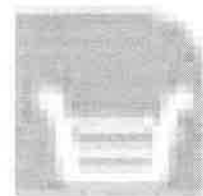
Puente de México



Reloj de México



Globo



Carrito

MANTENIMIENTO COSMOS



Arco iris



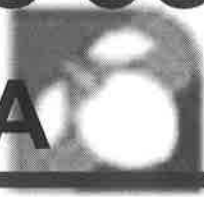
Pájaro



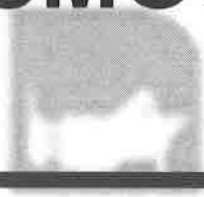
Estrella



Estrella



Estrella



Estrella

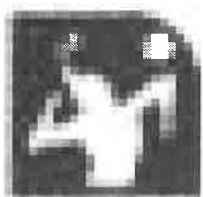


Estrella

FE-07-A



Castillo



Corredor



Corredor



Corredor



Corredor

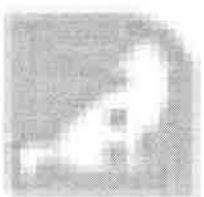


Corredor

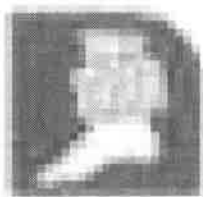


Corredor

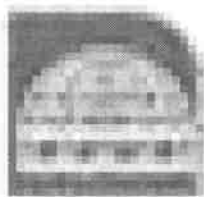
TRANSPORTES



Corredor



Corredor



Corredor



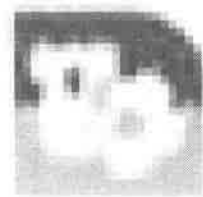
Corredor



Corredor



Corredor



Corredor



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730,
Delegación Venustiano Carranza
T. 57842532, 57091133 ext. 4003

PORTAFOLIOS ACADÉMICO Y CARTA DESCRIPTIVA

1.- NOMBRE DEL CURSO: Curso De Mantenimiento Cosmos.

2.- OBJETIVO GENERAL: Identificar las tres funciones fundamentales con los que cuenta el sistema COSMOS, además ser capaces de supervisar, monitorizar y registrar el comportamiento del tren, ya que este sistema comparte información entre distintos coches del mismo tren.

3.- DURACIÓN: 21 HRS

4.- FECHA DE INICIO Y TÉRMINO:

Inicio	30-11-2009
Término	02-12-2009

5.- MATERIAL Y EQUIPO A UTILIZAR:

- Dia 1 Y 2 Aula con proyector.
- Dia 3 Se requiere la disponibilidad de un tren.

6.- PERFIL DEL INSTRUCTOR:

NOMBRE: UNAI IRASTORZA

PUESTO EN TRIANTIC: Departamento de pruebas. Realización de protocolos de pruebas para todos los proyectos de Triantic así como homologación de comunicaciones para suministradores conectados a COSMOS vía TCN. Diagnostico de averías y mantenimiento de equipo COSMOS. Realización de soporte telefónico para programadores y mantenedores de sistemas COSMOS. Pruebas en bancos y asistencia al tren.

7.- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

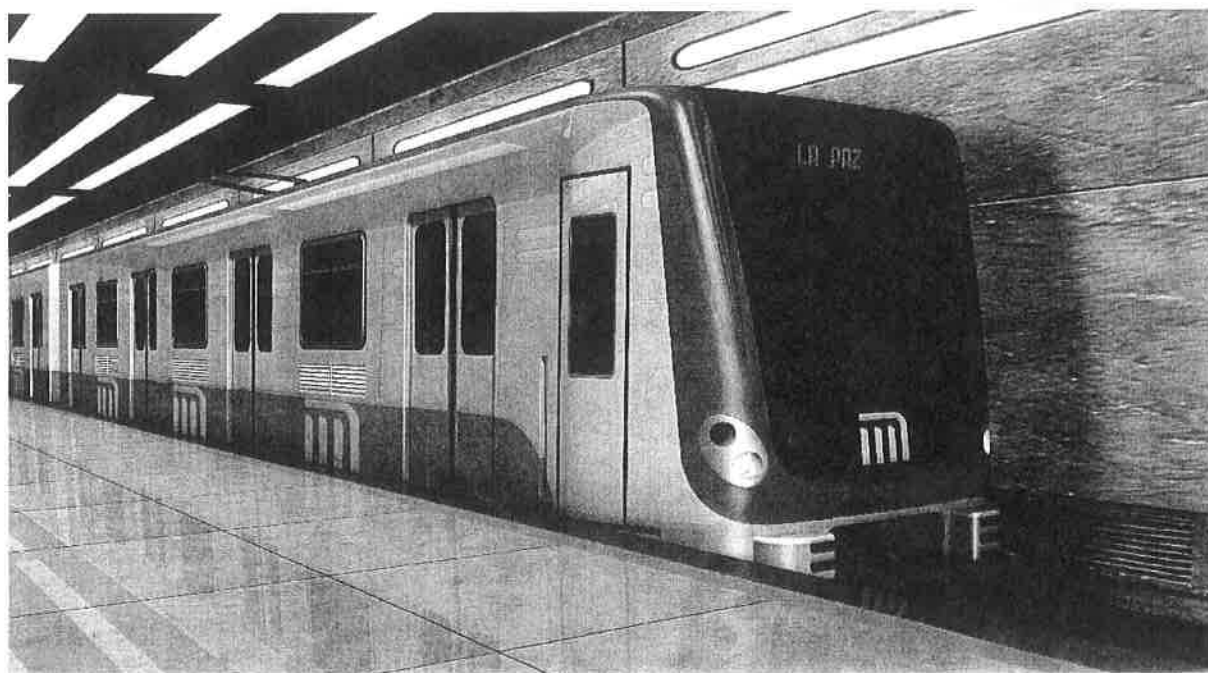
SESION	HRS	OBJETIVOS	METODOLOGIA	CONTENIDO TEMATICO
DIA 1 Fundamentos básicos y equipos	7	*Conocer la base de sistema COSMOS ¿Cómo se intercambian datos? *Conocer la función que ejerce cada equipo en el tren *Saber el estado de las comunicaciones TCN en todo momento.	* Proyección de presentación en aula teórica.	* Fundamentos basicos de COSMOS * ¿Qué es cosmos? * ¿Qué equipos componen cosmos? * Pantallas de equipo HMI * Diagnostico del estado de el tren
DIA 2 Herramientas software	7	*Cambiar un equipo averiado con seguridad de correcto funcionamiento. *Poder obtener e interpretar el registro de alarmas para tener una imagen de las alarmas sucedidas hasta el momento.	* Proyección de herramientas y simulación. *Instalación de herramientas en portátiles de mantenimiento (el cliente llevara los portátiles que se utilizaran para el mantenimiento COSMOS).	*Herramientas de configuración de equipos COSMOS integral. Configurador V2.31 * Herramienta de diagnostico. Logviewer 3.33.
DIA 3 Practica en el tren	7	* Que cada técnico tenga una experiencia real de lo aprendido hasta el momento.	*explicación de comportamiento real en tren (disposición total del tren). *Los participantes aplicaran lo aprendido durante el curso.	* Ejercicio practico en el tren (configuración y diagnostico)

Formación COSMOS FM07-A METRO DE MÉXICO

• (SAT)

Índice:

1. Presentación



1. PRESENTACION

Indice:

1. Presentación

¿Qué es Cosmos?

¿Qué equipos lo componen?

Configuración del tren

¿QUÉ ES COSMOS?

- ▶ **Cosmos no es un único equipo**
- ▶ COSMOS es un sistema modular para el control y supervisión del tren.
- ▶ Está basado en el estándar de comunicaciones de tren **TCN** (IEC-61375).
- ▶ Todos sus módulos cumplen la normativa ferroviaria vigente.

TCN (TRAIN COMMUNICATION NETWORK) - ESTÁNDAR IEC 61375 (1999)

Indice:

1. Presentación

¿Qué es Cosmos?

¿Qué equipos lo componen?

Configuración del tren

¿QUE ES COSMOS?

EL SISTEMA TIENE TRES FUNCIONES FUNDAMENTALES:

1. Gestión de las comunicaciones entre los equipos. (MVB+WTB)
2. Interfaz con el tren.
 - Módulos de E/S digitales y analógicas
 - Equipos auxiliares conectados a **MVB**
 - Captación del **estado** del tren
 - Actuación de acuerdo con la **lógica** programada.
3. Supervisión, monitorización y registro del comportamiento del tren.
 - Terminal del maquinista
 - Introducir distintos parámetros de conducción y configuración del tren
 - Averías monitorizadas y registradas de acuerdo con lo previsto en cada caso
 - Sistema GSM que permite la descarga remota.

Indice:

1. Presentación

¿Qué es Cosmos?

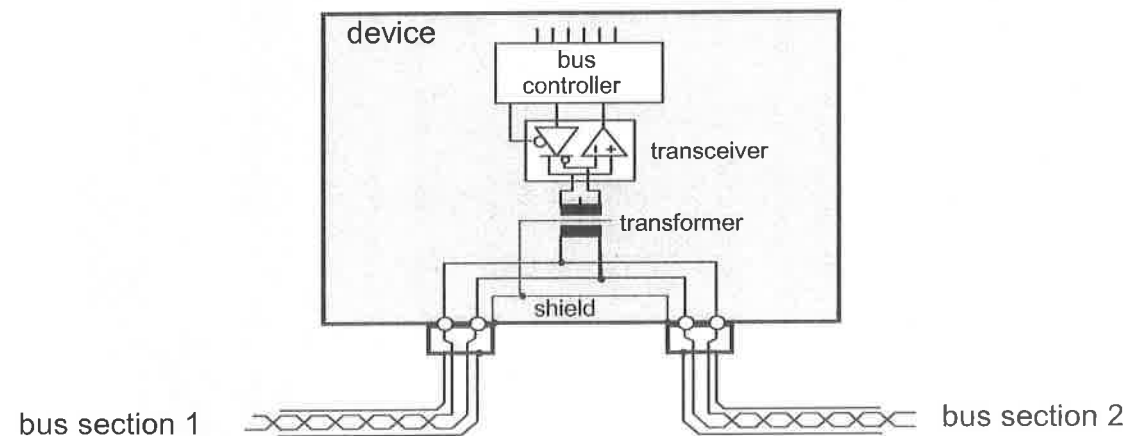
¿Qué equipos lo componen?

Configuración del tren

¿QUE ES COSMOS?

BUS MVB ("Multifunction Vehicle Bus")

- ▶ Comparte información entre distintos coches de un mismo tren
- ▶ 1,5 Mbps.
- ▶ Dos líneas redundantes (A y B)
- ▶ La norma especifica distintos medios posibles para MVB:
 - ▶ ***Cosmos utiliza el tipo EMD: cable cruzado con aislamiento por transformador***



Índice:

1. Presentación

¿Qué es Cosmos?

¿Qué equipos lo componen?

Configuración del tren

¿QUE ES COSMOS?

MVB – CABLEADO:

- ▶ La **calidad** de las comunicaciones depende del **cableado**.
- ▶ Un cableado **incorrecto** puede dejar **fuera de servicio** al tren.
- ▶ Cable de **4** hilos **trenzados** en espiral.
- ▶ Colores de los 4 hilos del cable:
 - **Par 1:** rojo, negro: **Línea A** (MVB).
 - **Par 2:** blanco, amarillo: **Línea B** (MVB).
- ▶ La envoltura exterior del cable está **exenta de halógeno** y es **ignífuga**.
- ▶ La longitud **mínima** del cable entre dos equipos MVB será 2 m.

Indice:

1. Presentación

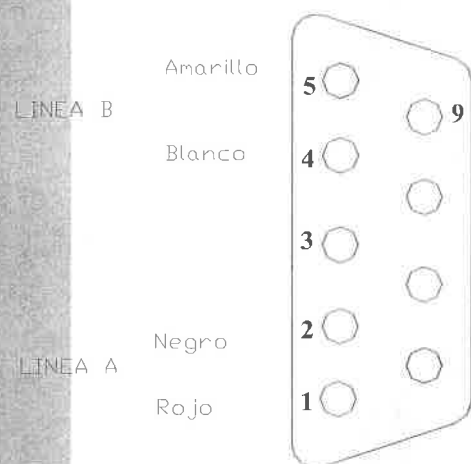
¿Qué es Cosmos?

¿Qué equipos lo componen?

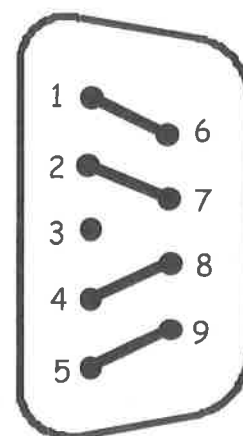
Configuración del tren

¿QUE ES COSMOS?

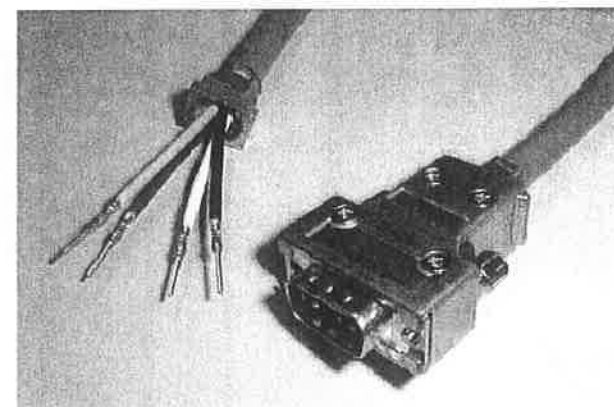
MVB – CONECTORES:



Conector MVB



Terminador de bus (a ser conectado en un equipo COSMOS)



Pines y conector MVB

Índice:

1. Presentación

¿Qué es Cosmos?

¿Qué equipos lo componen?

Configuración del tren

¿QUE ES COSMOS?

TRAMAS MVB:

El tráfico en **MVB** consiste en la sucesión de ***dos tipos de tramas***:

- ▶ **Maestras** (Master Frames)
- ▶ **Esclavas** (Slave Frames)

Las tramas **maestras** son emitidas siempre por el **administrador** de bus **activo**.

Una trama esclava siempre va precedida por su trama maestra.

NUNCA DEBERÁ EXISTIR UNA TRAMA ESCLAVA SIN LA MAESTRA CORRESPONDIENTE

Índice:

1. Presentación

¿Qué es Cosmos?

¿Qué equipos lo componen?

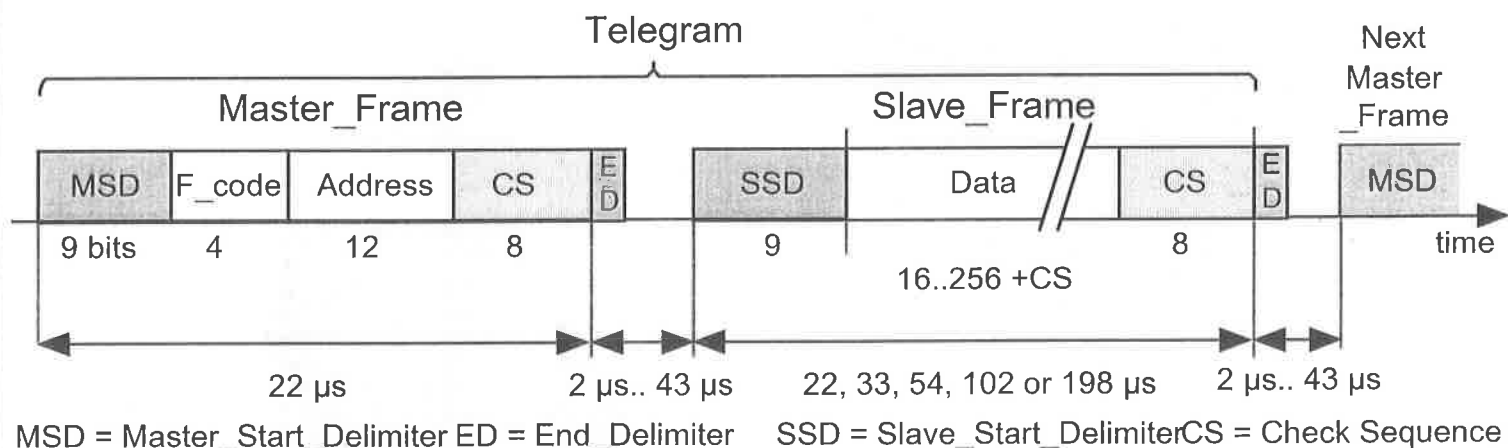
Configuración del tren

¿QUE ES COSMOS?

TRAMAS MVB:

Con el fin de proteger los datos, las tramas maestras y esclavas son diferentes. Tienen un inicio de trama diferente ("**Start Delimiter**").

Además la carga útil de la trama va protegida con un **CRC de 8 bits** cada 16, 32 ó 64 bits de datos.



Indice:

1. Presentación

¿Qué es Cosmos?

¿Qué equipos lo componen?

Configuración del tren

¿QUE ES COSMOS?

TRAMAS MVB:

Telegramas de tipo “PROCESS DATA” :: *En este tipo de telegramas se envían los “Puertos”*

- En el campo “**address**” de la trama maestra se envía una dirección lógica de “puerto” que varía de 0 a 4095.
- Sólo habrá un dispositivo esclavo que debe enviar la trama esclava con el contenido del puerto.
- Se envían **datos periódicos** de diferente longitud dependiendo del **F_code** de la maestra. La trama esclava solo contiene datos, que pueden tener una longitud de 16, 32, 64, 128 o 256 bits.
- El controlador de bus responde siempre en un tiempo inferior a 4 µs ya que está siempre preparado para ello (los datos de todos los puertos están siempre en la memoria “**traffic store**”).

Indice:

1. Presentación

¿Qué es Cosmos?

¿Qué equipos lo componen?

Configuración del tren

¿QUE ES COSMOS?

TRAMAS MVB:

Telegramas de tipo "Message Data"

- ▶ Son telegramas **esporádicos** que se envían de un dispositivo a otro.
- ▶ La dirección en este caso en la trama maestra es la **dirección física** del dispositivo que debe emitir el mensaje.
- ▶ Solo los **dispositivos** con direcciones entre **0 y 256** tienen esta capacidad.
- ▶ La trama esclava contiene siempre **256 bits** de información.
- ▶ Dicha información es mas compleja ya que incluye los datos relativos al protocolo de comunicaciones.

Indice:

1. Presentación

¿Qué es Cosmos?

¿Qué equipos lo componen?

Configuración del tren

¿QUE ES COSMOS?

TRAMAS MVB:

Telegramas de tipo "Supervisory"

- ▶ Son telegramas que el administrador utiliza para organizar el bus
- ▶ La dirección en este caso es la dirección física de un dispositivo.
- ▶ La trama esclava de respuesta es siempre de 16 bits.
- ▶ Este tipo de tramas se emplean para
 - ▶ solicitar el estado de un dispositivo ($F_code = 15$)
 - ▶ el diálogo entre 2 administradores para la transferencia de maestro ($F_code = 8$)
 - ▶ el arbitrio de eventos ($F_code = 9, 13, 14$).

Indice:

1. Presentación

¿Qué es Cosmos?

¿Qué equipos lo componen?

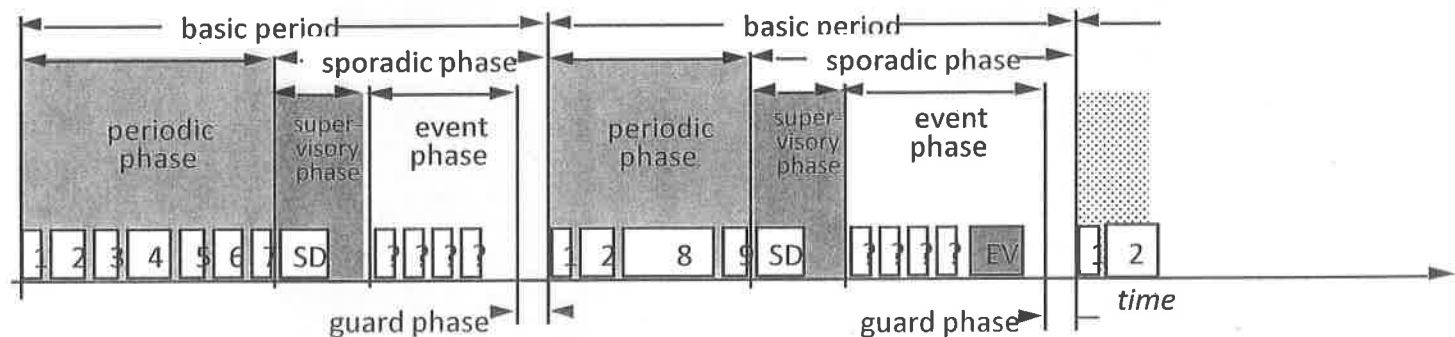
Configuración del tren

¿QUE ES COSMOS?

TRAMAS MVB:

Distribución tiempos

- Basic Period: normalmente $1\text{ms} = t(\text{process data}) + t(\text{supervisory data}) + t(\text{message data})$
- Macro Cycle = $1024 * \text{BP}$. Todos los puertos deben ser solicitados dentro de un MC.



Indice:

1. Presentación

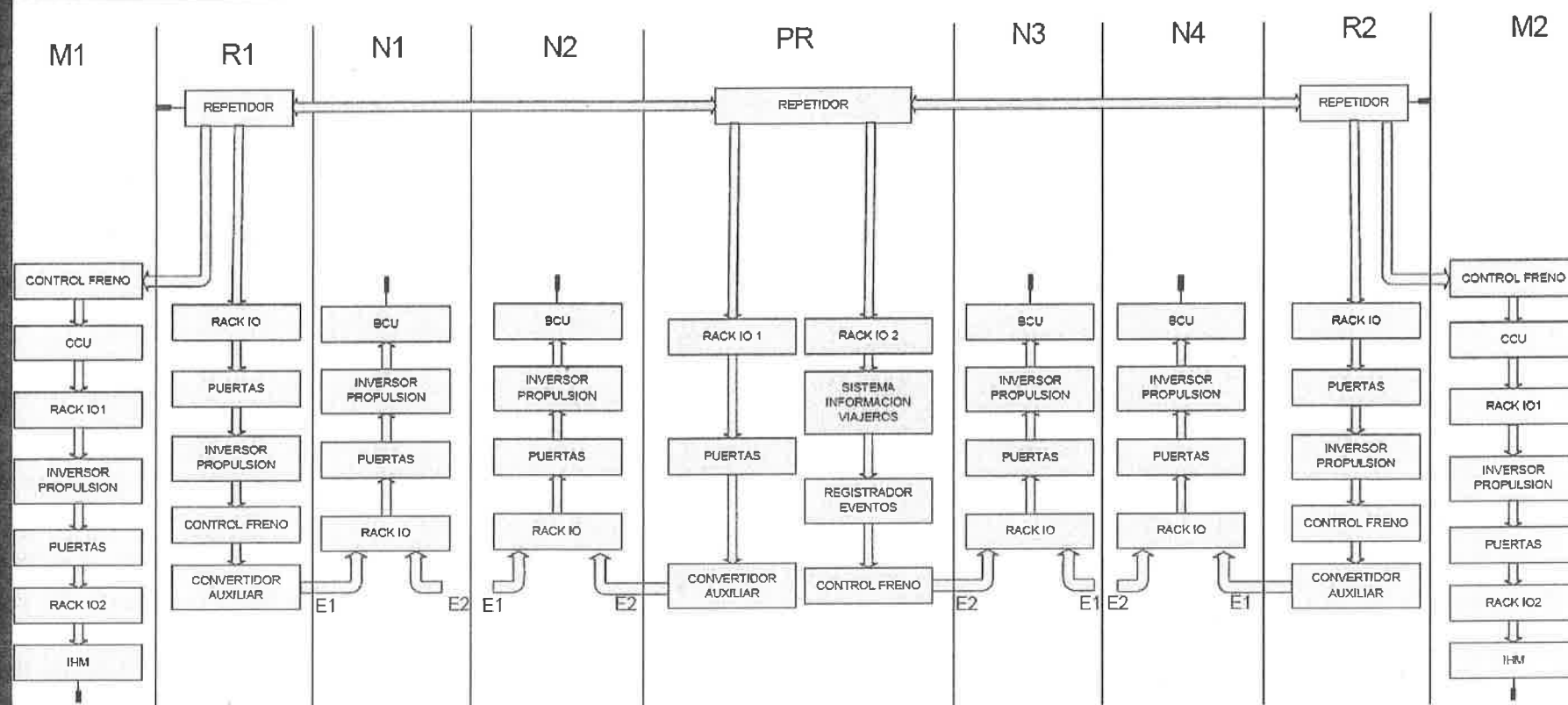
¿Qué es Cosmos?

¿Qué equipos lo componen?

Configuración del tren

¿QUE ES COSMOS?

DISPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS EN EL TREN:



Indice:

1. Presentación

¿Qué es Cosmos?

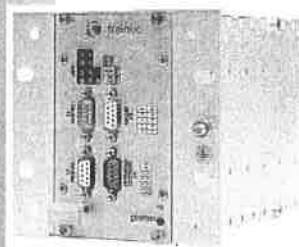
¿Qué equipos lo componen?

Configuración del tren

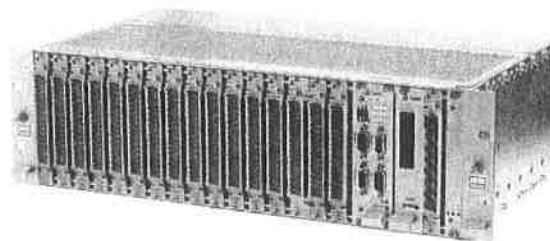
¿QUE EQUIPOS COMPONEN COSMOS?

- ▶ **CCU+BA:** Administrador de bus MVB y Unidad de control (lógica)
- ▶ **Módulos de entradas/salidas (IO)**
- ▶ **Interface Hombre Maquina (IHM)**
- ▶ **Repetidor (RP)**

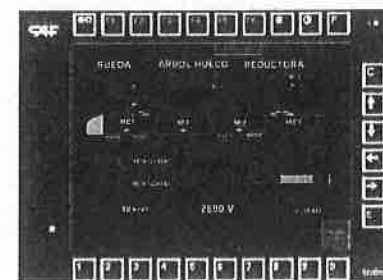
CCU



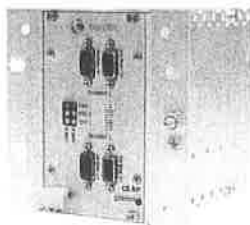
IO modulo 16



IHM



RP



Indice:

1. Presentación

¿Qué es Cosmos?

¿Qué equipos lo componen?

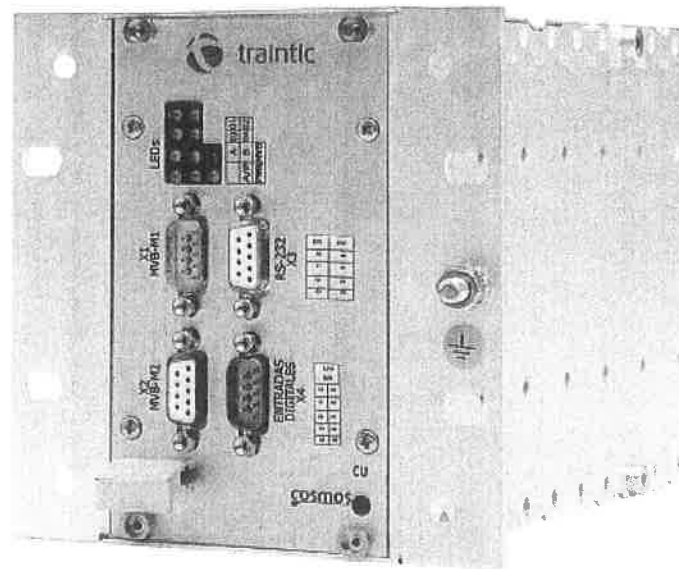
Configuración del tren

¿QUE EQUIPOS COMPONEN COSMOS?

1. EQUIPO CCU+BA: TIENE DOS FUNCIONES

1.A. FUNCION DE ADMINISTRADOR DEL BUS

1.B. FUNCION UNIDAD DE CONTROL (LÓGICA)



Índice:

1. Presentación

¿Qué es Cosmos?

¿Qué equipos lo componen?

Configuración del tren

¿QUE EQUIPOS COMPONEN COSMOS?

1. EQUIPO CCU+BA: TIENE DOS FUNCIONES

1.A. FUNCION DE ADMINISTRADOR DEL BUS

- ▶ **Gestiona** el intercambio de información entre los equipos conectados al bus **MVB**.
 - ▶ Ejecutan de forma **periódica** las órdenes de envío de información vía MVB.
 - ▶ Las **tablas de configuración** de los módulos ADM contienen los parámetros de toda la información transmitida vía MVB, sea entre equipos del sistema COSMOS o entre otros equipos que comparten el bus.
 - ▶ La **configuración de los administradores** deberá ser **coherente** con la configuración de cada uno de los equipos conectados al MVB.
-
- ▶ Existe redundancia de función de ADM.
 - ▶ Se relevan el papel de maestro cada 16s.
 - ▶ Sólo uno es el maestro activo

Índice:

1. Presentación

¿Qué es Cosmos?

¿Qué equipos lo componen?

Configuration del tren

¿QUE EQUIPOS COMPONEN COSMOS?

1. EQUIPO CCU+BA: TIENE DOS FUNCIONES

1.A. FUNCION DE ADMINISTRADOR DEL BUS

Gestion de la REDUNDANCIA de Administradores:

- ▶ En todo momento sólo existe un administrador activo, por lo que el redundante está “en espera”
- ▶ Cada 16 segundos, el administrador activo “pregunta” si existe en el bus algún otro administrador en funcionamiento, correctamente configurado y operativo dispuesto a ser el administrador activo
- ▶ En caso afirmativo, el administrador activo pasa el testigo al administrador que estaba en espera, y pasa él mismo a estar en espera.
- ▶ Se repite el proceso, de forma inversa.

Indice:

1. Presentación

¿Qué es Cosmos?

¿Qué equipos lo componen?

Configuración del tren

¿QUE EQUIPOS COMPONEN COSMOS?

1. EQUIPO CCU+BA: TIENE DOS FUNCIONES

1.B. FUNCION UNIDAD DE CONTROL (LÓGICA)

- ▶ Ejecuta la **lógica** del funcionamiento global del tren.
- ▶ Gestiona las **redundancias de la unidad de control**.
- ▶ Detecta la posición del maquinista y filtra las órdenes para que el resto de los sistemas reciban sólo las órdenes de la **cabina habilitada**.
- ▶ Las unidades de control ejecuta las tareas de forma periódica.
- ▶ En todo momento **una única unidad de control es activa** (si hay otra será pasiva).
- ▶ Cuando una unidad de control activa **falla**, la otra pasa de **pasiva a activa**.
- ▶ Existe redundancia de CCU, uno en cada coche extremo

Indice:

1. Presentación

¿Qué es Cosmos?

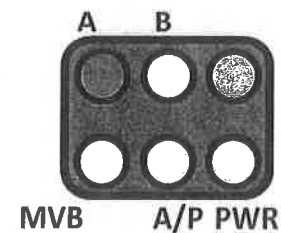
¿Qué equipos lo componen?

Configuración del tren

1. EQUIPO CCU+BA: TIENE DOS FUNCIONES .

LEDS CCU (Ejemplos):

CCU1	CCU2	
		CCU1 actif et CCU2 passif -> OK.
		CCU1 actif et CCU2 actif -> NOK
		CCU1 actif et CCU2 passif -> NOK



LED	ESTADO	DESCRIPCIÓN
PWR	ON	CCU PWR OK
PWR	OFF	BA NOK o LED PWR NOK
A/P	INT(3)	CCU ACTIVO
A/P	INT(10)	CCU PASIVO
MVB	ON	FALLOS RED. MVB
B	-	ADMINISTRADOR

Indice:

1. Presentación

¿Qué es Cosmos?

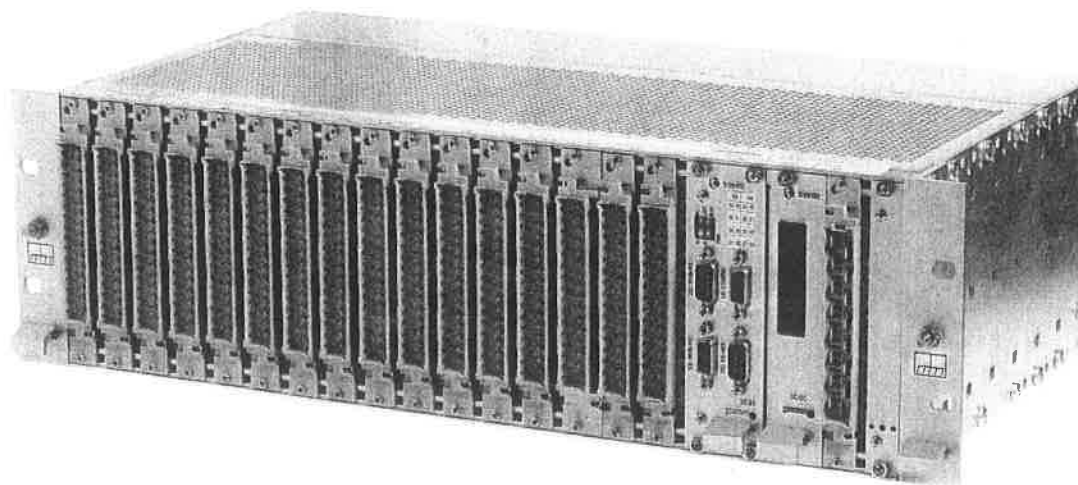
¿Qué equipos lo componen?

Configuración del tren

¿QUE EQUIPOS COMPONEN COSMOS?

3. EQUIPO MÓDULO ENTRADAS/SALIDAS (IO):

- ▶ Gestiona las señales del tren.
- ▶ Es modular y flexible
- ▶ Adaptado a la gestión de redundancias
- ▶ Información del estado de las comunicaciones mediante leds



Índice:

1. Presentación

¿Qué es Cosmos?

¿Qué equipos lo componen?

Configuración del tren

¿QUE EQUIPOS COMPONEN COSMOS?

3. EQUIPO MÓDULO ENTRADAS/SALIDAS (IO):

Tipos de tarjetas del modulo IO:

3.1. Tarjeta de comunicaciones (COM)

3.2. Tarjeta de entradas digitales (ED)

3.3. Tarjeta de salidas digitales (SD)

3.4. Tarjeta Backplane

Indice:

1. Presentación

¿Qué es Cosmos?

¿Qué equipos lo componen?

Configuración del tren

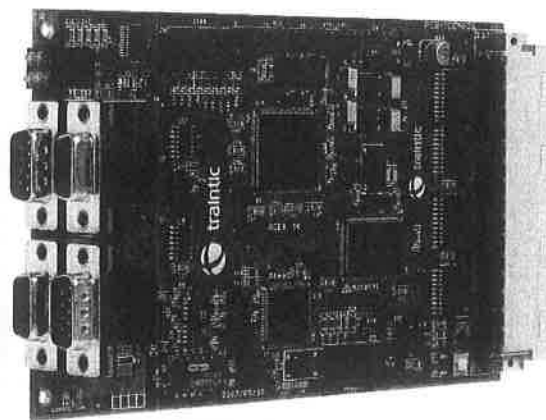
¿QUE EQUIPOS COMPONEN COSMOS?

3. EQUIPO MÓDULO ENTRADAS/SAIDAS (IO):

Tarjetas del módulo:

3.1. Tarjeta de comunicaciones (COM)

- Conexión con el bus MVB
- Información sobre funcionamiento de MVB mediante leds
- Gateway de bus RS485 a MVB
- Interface con todos los canales de tarjetas



Indice:

1. Presentación

¿Qué es Cosmos?

¿Qué equipos lo componen?

Configuración del tren

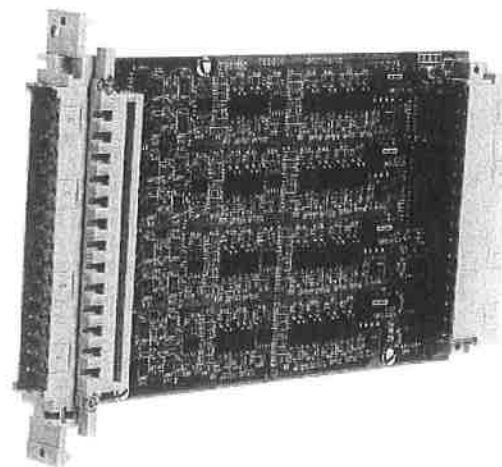
¿QUE EQUIPOS COMPONEN COSMOS?

3. EQUIPO MÓDULO ENTRADAS/SALIDAS (IO):

Tarjetas del módulo:

3.2. Tarjeta entradas digitales (ED)

- ▶ **16 canales/tarjeta** (lógica positiva o negativa segun cableado).
- ▶ **Sistema automático de test** de correcto funcionamiento, por cada canal
- ▶ Envío automático del **estado de funcionamiento de cada canal**, mediante el bus MVB



Índice:

1. Presentación

¿Qué es Cosmos?

¿Qué equipos lo componen?

Configuración del tren

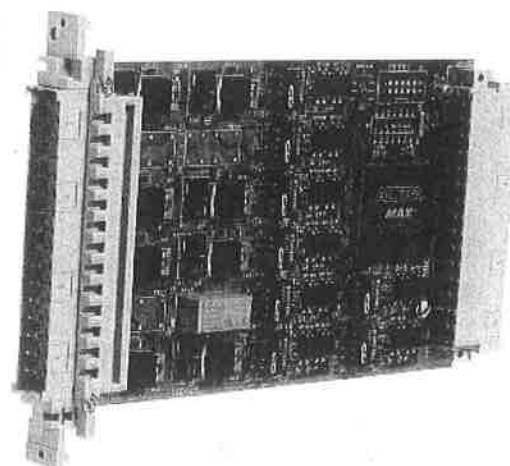
¿QUE EQUIPOS COMPONEN COSMOS?

3. EQUIPO MÓDULO ENTRADAS/SAIDAS (IO):

Tarjetas del modulo:

3.3. Tarjeta salidas digitales (SD)

- ▶ **8 canales/tarjeta** independientes
- ▶ Salida por **MOSFET**. *Relé* opcional.
- ▶ 7 Canales NA. 1 canal NC.
- ▶ **Envío** automático del **estado** de funcionamiento de cada **canal**, mediante el bus **MVB**



Indice:

1. Presentación

¿Qué Es Cosmos?

¿Qué equipos lo componen?

Configuración del tren

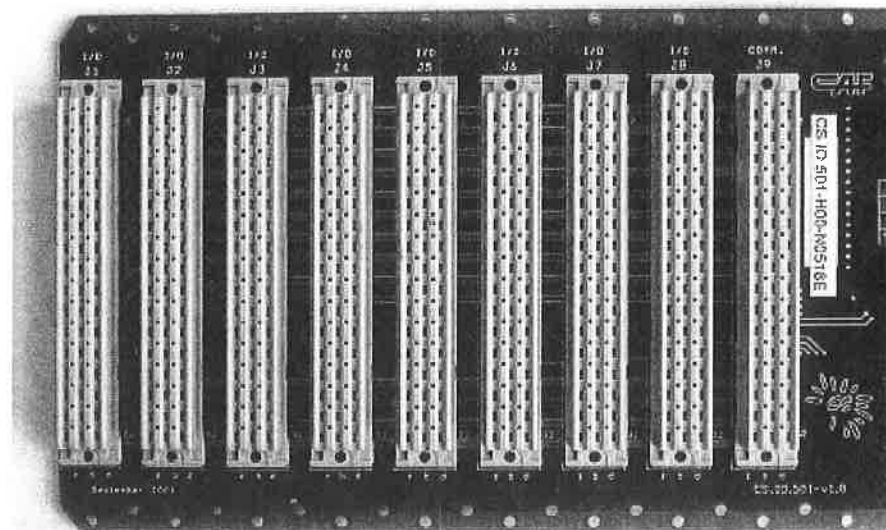
¿QUE EQUIPOS COMPONEN COSMOS?

3. EQUIPO MÓDULO ENTRADAS/SALIDAS (IO):

Tarjetas del modulo:

3.4 Tarjeta Backplane

Comunicación entre tarjetas y COM



Configuración del tren

 traintic

Índice:

1. Presentación

¿Qué es Cosmos?

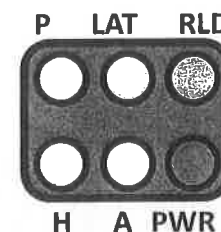
¿Qué equipos lo componen?

Configuración del tren

¿QUE EQUIPOS COMPONEN COSMOS?

3. EQUIPO MÓDULO ENTRADAS/SALIDAS (IO):

LEDS IO (Ejemplos):



IO			
	A/B OK – SIN 485		A ERREUR – SIN 485
	A/B OK – RS485 OK		B ERREUR – SIN 485
	A/B OK – RS485 NOK		A/B ERREUR – SIN 485

LED	ESTADO	DESCRIPCIÓN
P	INT	COMUNICA
LAT	INT(16seg)	LINEAS OK
LAT	ON	FALLO LINEA B
LAT	OFF	FALLO LINEA A
RLD	ON	ERROR COMUNICACIONES
H	INT	OK
A	OFF	RS485 OK
A	ON	FALLO RS485
A	INT(0.5)	SIN RS485
PWR	ON	PWR OK

Indice:

1. Presentación

¿Qué es Cosmos?

¿Qué equipos lo componen?

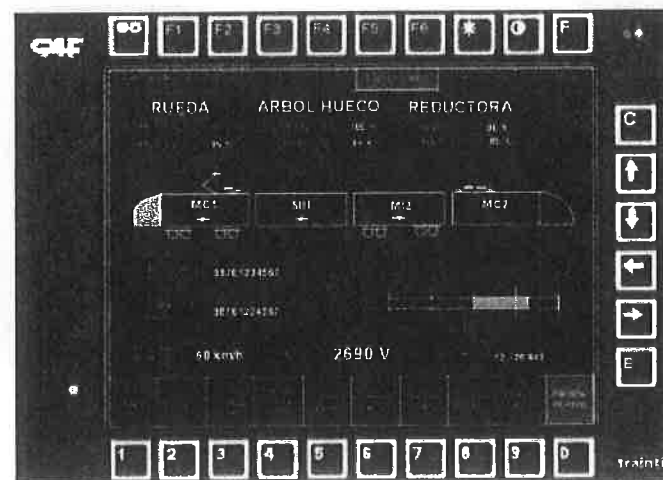
Configuración del tren

¿QUE EQUIPOS COMPONEN COSMOS?

4. Equipo IHM: interface hombre maquina

El IHM consiste en un PC embebido, provisto de un sistema operativo en tiempo real que realiza las siguientes funciones:

- ▶ Actúa como **interfaz** entre el maquinista y el sistema COSMOS
- ▶ Permite que operarios de mantenimiento **accedan a datos** de COSMOS
- ▶ Realiza el **registro** de incidencias del tren



Indice:

1. Presentación

¿Qué es Cosmos?

¿Qué equipos lo componen?

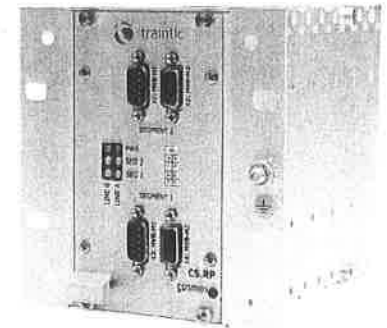
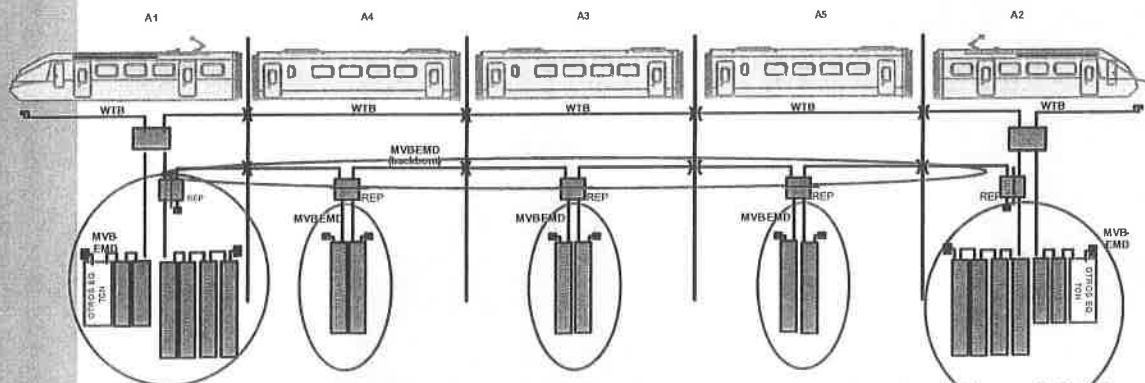
Configuración del tren

¿QUE EQUIPOS COMPONEN COSMOS?

5. REPETIDOR MVB (RP)

Se trata de un módulo cuyas funciones principales son:

- ◆ Regenerar la señal del bus MVB.
- ◆ Aislar segmentos con fallos permanentes del resto del tren



En el caso que se incluye como ejemplo se ha dividido el bus MVB mediante repetidores en los siguientes segmentos de tren:

- ◆ Coche A1
- ◆ Coche A2
- ◆ Coche A3
- ◆ Coche A4
- ◆ Coche A5

BACKBONE

Coche A 1 y A 2
2 módulos CS.3076 JS.EQU.07 con 3 ED, 5 SD, 1 RS485
2 módulos CS.3076 JS.EQU.07 con 3 ED, 5 SD, 1 RS485

Coche A 3
1 módulo CS.3076 JS.EQU.08 con 2 ED, 3

Indice:

1. Presentación

¿Qué es Cosmos?

¿Qué equipos lo componen?

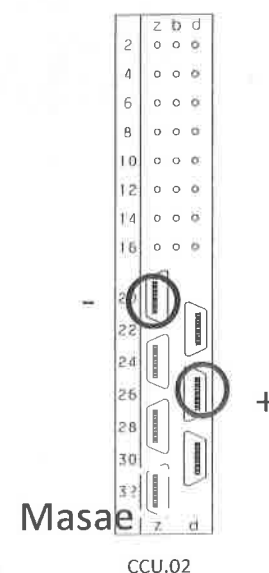
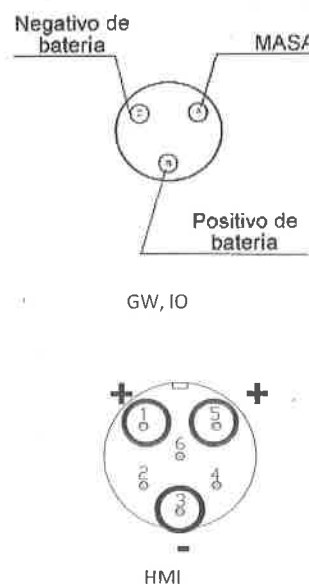
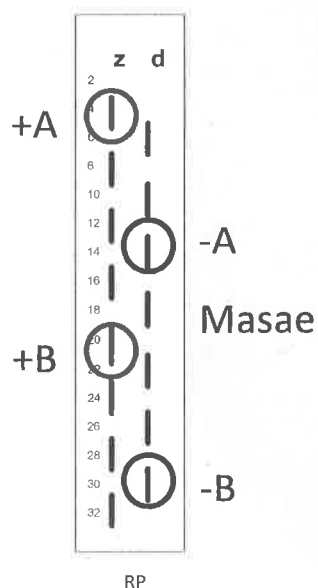
Configuración del tren

¿QUE EQUIPOS COMPONEN COSMOS?

COMPROBACIÓN DE LAS TENSIONES DE ALIMENTACIÓN

- Se comprueba la continuidad del pin de masa con la estructura metálica.
- Se comprueba la tensión entre positivo y negativo del conector aéreo o de bastidor
- En caso de alimentación independiente por línea, se comprueban las dos.

Los diferentes conectores son los siguientes:



Índice:

1. Presentación

¿Qué es Cosmos?

¿Qué equipos lo componen?

Configuración del tren

CONFIGURACIÓN DEL TREN

CARGA DE ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN

Para la configuración de todos los equipos COSMOS se utiliza la aplicación “Configurador” de TRAITIC, S.L.

- ▶ Se conecta un cable serie (sin cruzar) o el cable Ethernet (sin cruzar al prolongador).
- ▶ Se arranca la aplicación “Configurador”.
- ▶ Se selecciona la pestaña del equipo correspondiente.
- ▶ Se selecciona el puerto serie utilizado, a excepción del caso del HMI.
- ▶ Se indican los ficheros que se van a cargar en los campos de texto.
- ▶ Se pulsa en “Enviar fichero”.
- ▶ Se pulsa en “Fin configuración”.
- ▶ Se reinicia el equipo.

Indice:

1. Presentación

¿Qué es Cosmos?

¿Qué equipos lo componen?

Configuración del tren

CONFIGURACIÓN DEL TREN

FICHEROS CONFIGURACIÓN

Los ficheros que se deben cargar en los equipos son:

Module	Fichiers
IO	<i>MXIOAY.mdb (CvT)</i>
HMI	AlarmReg00
	hmi1.nsdb
	hmi2.nsdb
	HMIAlarms.xml

Module	Fichiers
CCU.04 - CCU_BA	app.elf
	ccu_cfg1.bin
	ccu_cfg2.bin
	ba_cfg.bin
	ccu.env
	monrc
	pld.bin

Indice:

1. Presentación

¿Qué es Cosmos?

¿Qué equipos lo componen?

Configuración del tren

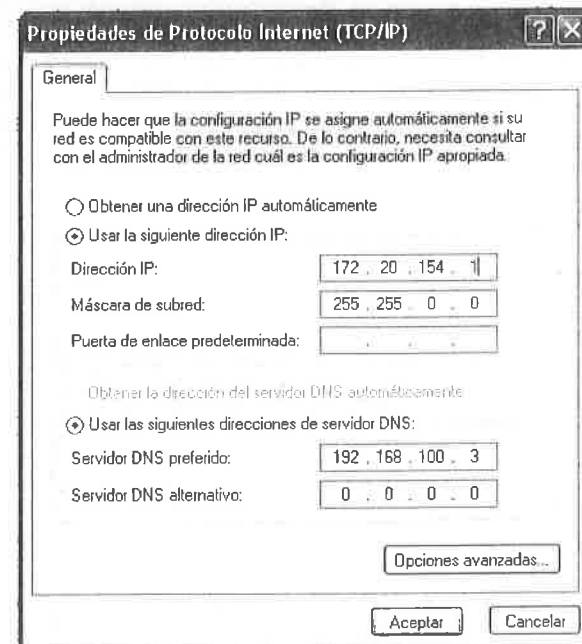
CONFIGURACIÓN DEL TREN

CONEXIÓN CON HMI:

El configurador modifica automáticamente los valores aquí comentados, sin embargo, para acelerar el proceso es recomendable fijarlos antes de usar la aplicación del configurador.

La IP del HMI es **172.20.154.251** con lo cual la configuración del PC podría ser: **172.20.154.250**

**ES NECESARIO EMPLEAR UN CABLE DE
ETHERNET SIN CRUZAR.**



Indice:

1. Presentación

¿Qué es COSMOS?

¿Qué equipos lo componen?

Configuración del tren

INCIDENCIAS

Se considera como **incidencia**, los distintos **avisos y alarmas** generados por el propio sistema **COSMOS**.

El **mecanismo** para activar una incidencia es el siguiente: tras detectar un cierto **evento**, un equipo COSMOS cambia el estado de una **variable**, y “publica” ese nuevo valor en el bus **MVB**. El **HMI** tiene una **tabla** que relaciona cada incidencia con el cambio de valor de esa variable, por lo que tras **detectar** su cambio, activa el **mecanismo** correspondiente.

Por lo tanto, para que una incidencia quede **registrada** en el HMI, es necesario que se den varias **condiciones**:

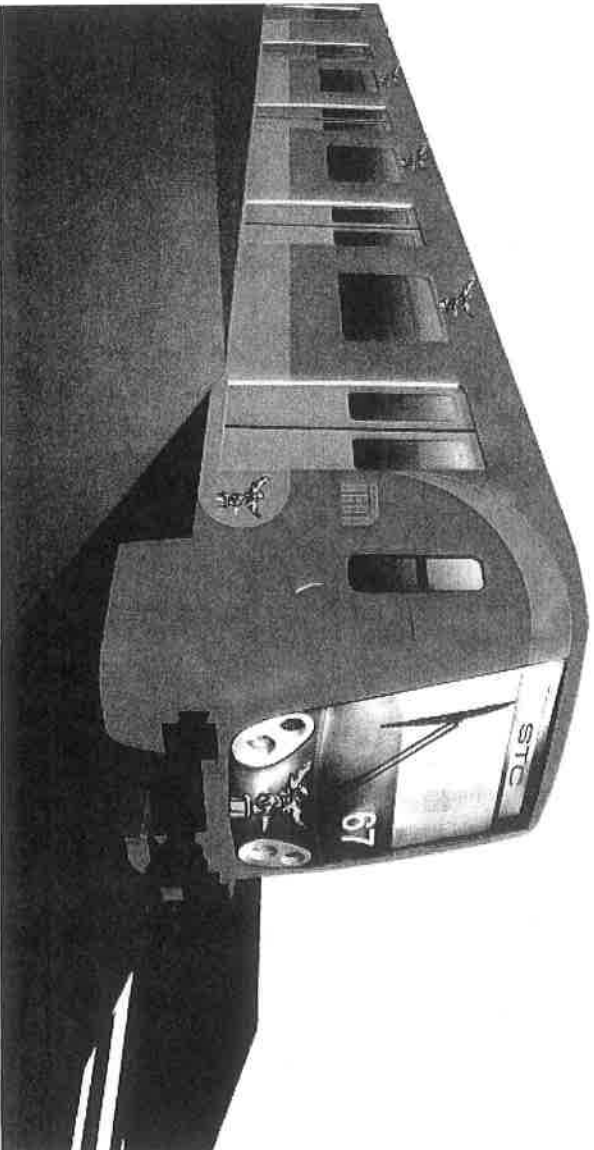
- ◆ El **módulo** en el que se genera la incidencia debe estar **configurado** para publicar la variable que indica la alarma en el bus MVB
- ◆ En el **HMI** esa **alarma** debe estar **definida** para poder leerla y registrarla

PROYECTO DE FE-07-A METRO MEXICO

TRAINTIC

MANUAL DE CAPACITACIÓN PANTALLAS

2009



C44

gestión de manuales industriales e ingeniería

Geminys



Manual de utilización del programa COSMOS Configurator 2.30

Código: CS.CONFIGURATOR.MU

Edición: 05

Fecha de edición: 2009.02.12

© Traintic, S.L. 2009

Este documento contiene información de carácter confidencial propiedad de Traintic, S.L., por lo que no puede ser utilizada para otros propósitos a los acordados previamente. La reproducción, transmisión o uso por terceras personas, de este documento o de parte de su contenido, no está permitido sin expresa autorización escrita de Traintic, S.L.



INDICE

A.- DEFINICIÓN DE TERMINOS.....	4
B.- OBJETIVO GENERAL.....	4
1.- INTRODUCCIÓN.....	5
2.- INSTALACIÓN DEL SISTEMA.....	6
2.1 Requisitos software y hardware.....	6
2.2 Instalación.....	6
3.- INICIAR LA APLICACIÓN.....	7
4.- CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN.....	8
5.- SELECCIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO CONECTADO.....	9
5.1 CCU.....	9
5.1.1 Carga de ficheros.....	10
5.1.2 Descarga de ficheros.....	12
5.1.3 Funcionalidades adicionales.....	13
5.1.4 Seguimiento de las transferencias.....	14
5.2 GW.....	15
5.2.1 FAR.....	15
5.2.1.1 Lectura y escritura de la dirección UIC.....	15
5.2.1.2 Carga del fichero de configuración.....	15
5.2.1.3 Carga del firmware.....	16
5.2.1.4 Ejecución de comandos.....	16
5.2.2 UNICONTROLS.....	16
5.2.2.1 Lectura y escritura de la dirección UIC.....	17
5.2.2.2 Carga de ficheros (Configuración).....	18
5.2.2.3 Descarga de ficheros.....	18
5.3 IO.....	20
5.3.1 Configuración.....	20
5.3.2 Funcionalidades adicionales.....	21
5.3.3 Seguimiento de las transferencias.....	21
5.4 HMI.....	22
5.4.1 Configuración.....	22
5.4.2 Carga de ficheros.....	22
5.4.3 Descarga de ficheros.....	23
5.4.4 Funcionalidades adicionales.....	24
6.- ANEXOS.....	24
6.1 Selección del idioma de la herramienta.....	24
6.2 Cambiar contraseña.....	24
6.3 Acerca de.....	24



A.- DEFINICIÓN DE TERMINOS

COSMOS	Control and Supervision Modular System
XML	Extensible Markup Language
CCU	Modulo de Control de COSMOS
HMI	Pantalla del maquinista.
IO	Modulo de Entradas/salidas COSMOS
GW	Gateway MVB / WTB
Micromonitor (uMon)	An Embedded System Boot Platform
CYT	Herramienta de Configuración y Test de nodos MVB

B.- OBJETIVO GENERAL

AL CONCLUIR ESTE CURSO EL ALUMNO TENDRA LA CAPACIDAD DE OPERAR ESTA APLICACIÓN PARA APRENDER A MANIPULAR LOS EQUIPOS, SUSTITUIRLOS Y/O CONFIGURARLOS, TAMBIEN TENDRA LOS CONOCIMIENTOS SUFICIENTES PARA INTERPRETAR LA INFORMACION QUE NOS PROPORCIONAN LOS EQUIPOS SOBRE EL ESTADO DEL TREN.



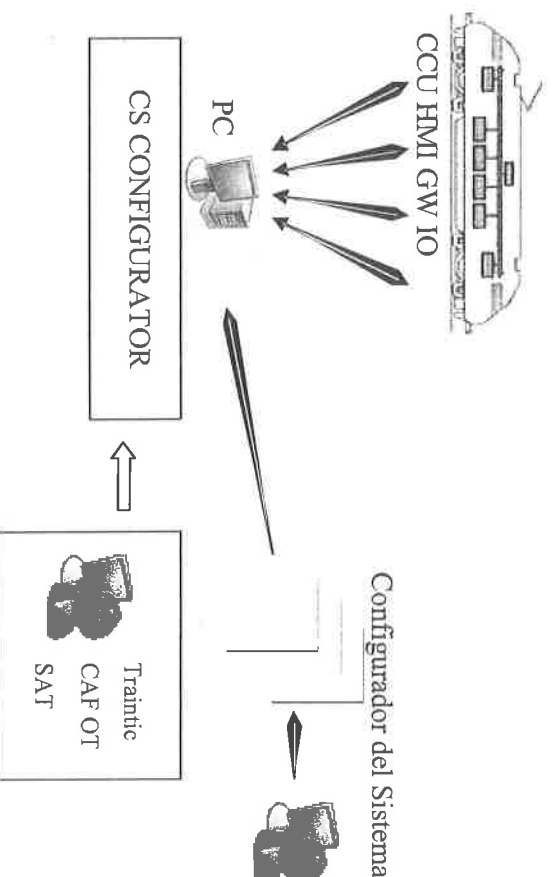
1.- INTRODUCCIÓN

COSMOS Configurator es una aplicación para PC que integra en una única herramienta la gestión de la carga y descarga de los ficheros de configuración de los siguientes dispositivos del tren:

- CCU: Cosmos Control Unit.
- GW: El Gateway MVB / WTB
- IO: Módulos de entradas / salidas
- HMI: Pantalla del maquinista.

Dependiendo del dispositivo, se utiliza una conexión RS232 ó Ethernet:

- RS232: CCU, GW, y IO.
- Ethernet: HMI.



Los pasos a dar para utilizar COSMOS Configurator son los siguientes:

1. Instalación de la herramienta.
2. Inicio de la aplicación.
3. Configuración de la aplicación (selección de los ficheros de configuración).



4. Selección y configuración del dispositivo conectado.

NOTA: En este manual se utilizan los conceptos carga y descarga para los ficheros, y tienen el siguiente significado:

- Carga: transferencia de un fichero desde el PC al dispositivo.
- Descarga: transferencia de un fichero desde el dispositivo al PC.

2.- INSTALACIÓN DEL SISTEMA

2.1 Requisitos software y hardware

Esta herramienta funciona en un PC compatible x86 con Microsoft Windows XP ó 2000.

Requerimientos SW:

Windows 2000:

- SP3.
- IE 5.01 o superior.

Windows XP:

- SP2.

Los requerimientos **HW** mínimos son los siguientes:

- Procesador: Pentium o compatible a 1.5GHz.
- Memoria: 256Mb.

2.2 Instalación

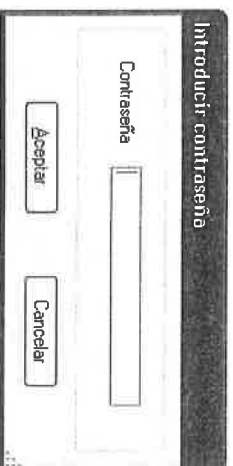
Para instalar COSMOS Configurator se ejecuta el archivo "Setup.exe" del paquete instalable, y se continúan los pasos de instalación. Éste instala adicionalmente el Framework 2.0 de .net y Windows Installer 3.1 si fuera necesario.



3.- INICIAR LA APLICACIÓN

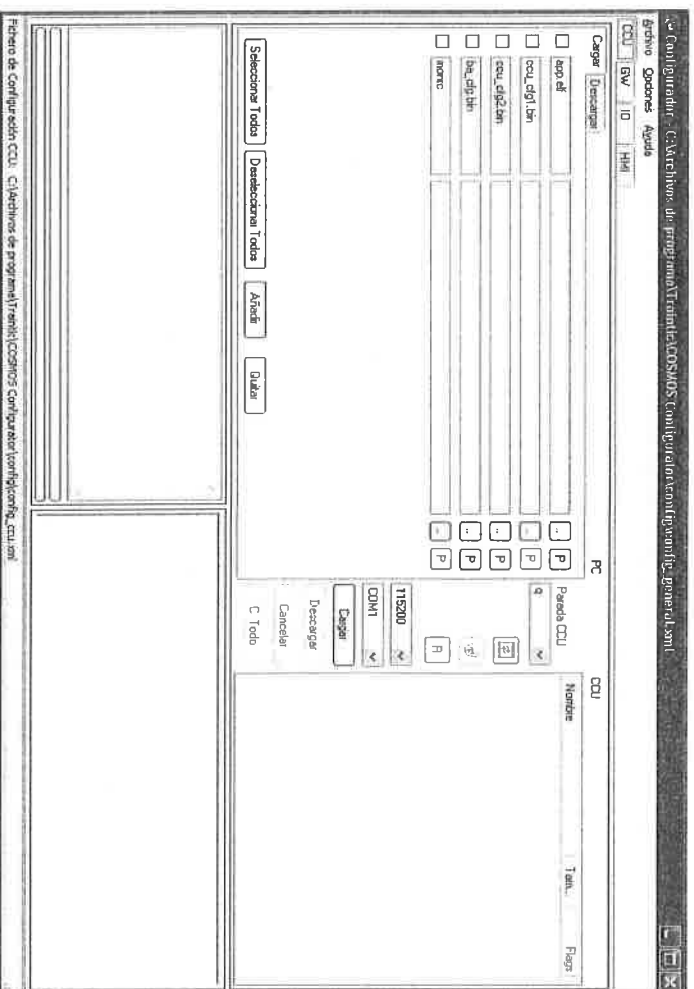
La manera más fácil de arrancar la aplicación es haciendo doble click en el acceso directo que hay en el escritorio ó en el menú Inicio>Programas>Trainttic.

Al arrancar la aplicación lanza una ventana pidiendo al usuario que introduzca una contraseña. La contraseña por defecto al instalar la aplicación es 'csConf2009'.



Si la contraseña no se introduce correctamente la aplicación da la opción de volverla a introducir. Si se cancela la operación se cierra la aplicación.

Si la contraseña se introduce correctamente se muestra la ventana principal de COSMOS Configurador:



- El menú contiene los siguientes elementos:

☐ Archivo >Salir: para salir de la aplicación.

☐ Configuración:



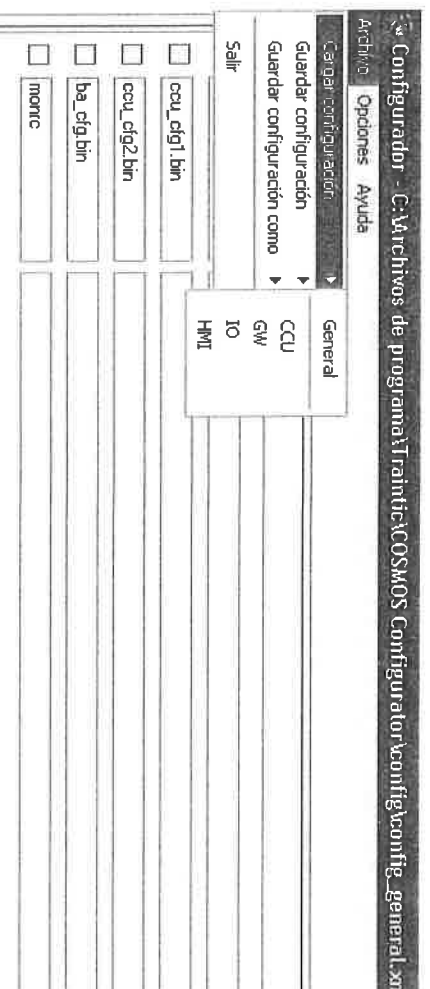
- **>Paths de XMLs:** para configurar las rutas de los ficheros de configuración.
- **>Lenguaje:** configura el idioma de la aplicación.
- ☐ **Ayuda >Acerca de...:** muestra la información del producto.
- Las **pestañas superiores** sirven para elegir el tipo de dispositivo que se quiere configurar.
- Dentro de cada pestaña:
 - ☐ **Parte central:** se controla la carga y descarga de ficheros.
 - ☐ **Parte inferior izquierda:** muestra el progreso de las transferencias.
 - ☐ **Parte inferior derecha:** muestra un log con los comandos que se envían por la línea de serie, y sus respuestas.

4.- CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN

Para facilitar el uso de la herramienta, se dispone de unos archivos xml por tipo de dispositivo (uno por cada tipo), que contienen información de configuración predeterminada por el usuario.

Desde el menú 'Archivo' se puede **cargar, guardar y guardar como**, las configuraciones de estos xmls. Estas operaciones se pueden hacer independientemente por dispositivo, o en general para todos los dispositivos:

- Para cargar la **configuración general**, hay que seleccionar la opción de menú 'General', que cargará un xml general, que referencia a los xmls de configuración de todos los dispositivos.
- Para cargar la **configuración de un dispositivo concreto**, hay que elegir la opción de menú con el nombre del dispositivo.



En el primer arranque de la aplicación después de la instalación, se carga el fichero xml general por defecto, con los xmls de dispositivo por defecto. En los



siguientes arranques, la aplicación carga el xml general por defecto, con los xmls de dispositivos que el usuario tenga configurados.

Estos ficheros contienen la siguiente información por cada dispositivo:

- **CCU:**
 - ☐ Puerto COM para la conexión RS232.
 - ☐ Ruta local para los ficheros de descarga.
 - ☐ Lista de ficheros a cargar, con su ruta local, propiedades de ficheros, y si está seleccionado o no.
- **GW:**
 - ☐ Puerto COM para la conexión RS232.
 - ☐ Ruta local del fichero de configuración y si está seleccionado o no.
- **IO:** Con esta aplicación se pueden configurar hasta 6 módulos IO en paralelo por puertos serie distintos. Para ello hay una pestaña por cada módulo que se puede conectar. Por cada pestaña se guarda la siguiente información:
 - ☐ Puerto COM para la conexión RS232.
 - ☐ Ruta de los 3 ficheros de configuración del módulo IO y si están seleccionados o no.
- **HMI:**
 - ☐ Datos de la conexión FTP: dirección IP, username y password.
 - ☐ Una lista de ficheros, con su ruta en el HMI, ruta de carga y de descarga locales, y también si está seleccionado o no.

Desde la aplicación se pueden modificar todos estos parámetros y se pueden guardar en los ficheros xml seleccionados.

Estas rutas locales que se mencionan en cada dispositivo (las rutas de los ficheros a cargar y descargar) se guardan de forma relativa al path del fichero xml seleccionado en este formulario de configuración. Si no es posible calcular una ruta relativa se guardara la ruta completa.

5.- SELECCIÓN Y CONFIGURACION DEL DISPOSITIVO CONECTADO

5.1 CCU

Para configurar una CCU, hay que conectar un cable serie del puerto serie del PC al conector de configuración (X3) de la CCU. Y seleccionar la pestaña 'CCU'.

Para la configuración, la CCU debe estar en el shell del Micromonitor: uMON>

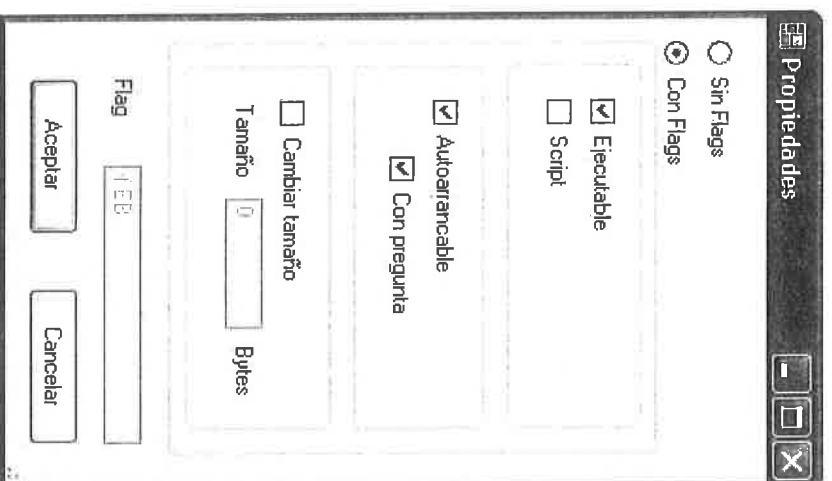


Si no está en este modo la aplicación se encarga de resetear la CCU e interrumpir el arranque para iniciar el shell de Micromonitor.

5.1.1 Carga de ficheros

Seleccionar la pestaña cargar y seguir los pasos siguientes:

- 1) **Seleccionar ficheros a cargar:** con los checkbox de la izquierda.
- 2) **Elegir la ruta local de cada uno:** haciendo click en  ó editando directamente el textbox. Si la ruta no existe aparece de color rojo.
- 3) **Editar las propiedades de cada fichero:** haciendo click en  se accede al siguiente formulario.



Desde aquí se determinan las propiedades que va a tener el fichero una vez copiado a la CCU. Dependiendo del tipo de fichero que sea y del comportamiento que se le quiera dar hay que marcar unas u otras.

- **Sin flags:** Para determinar que no se va a asignar ninguna propiedad al fichero.
- **Con flags:** Se le asignarán las propiedades establecidas al fichero.
 - **Ejecutable:** Fichero binario que contiene un programa.
 - **Script:** Fichero de texto que contiene instrucciones.
 - **Auto arrancable:** Se ejecuta el fichero al encender o reiniciar la CCU.
 - Auto arrancable **con pregunta:** se ejecuta al inicio pero pregunta al usuario antes de ejecutarse
 - **Cambiar tamaño:** fuerza el tamaño del fichero al que se ponga en el textbox de abajo. El valor que aparece al cargar el formulario de propiedades es el que tiene el fichero.
- **Aceptar:** para confirmar los cambios.



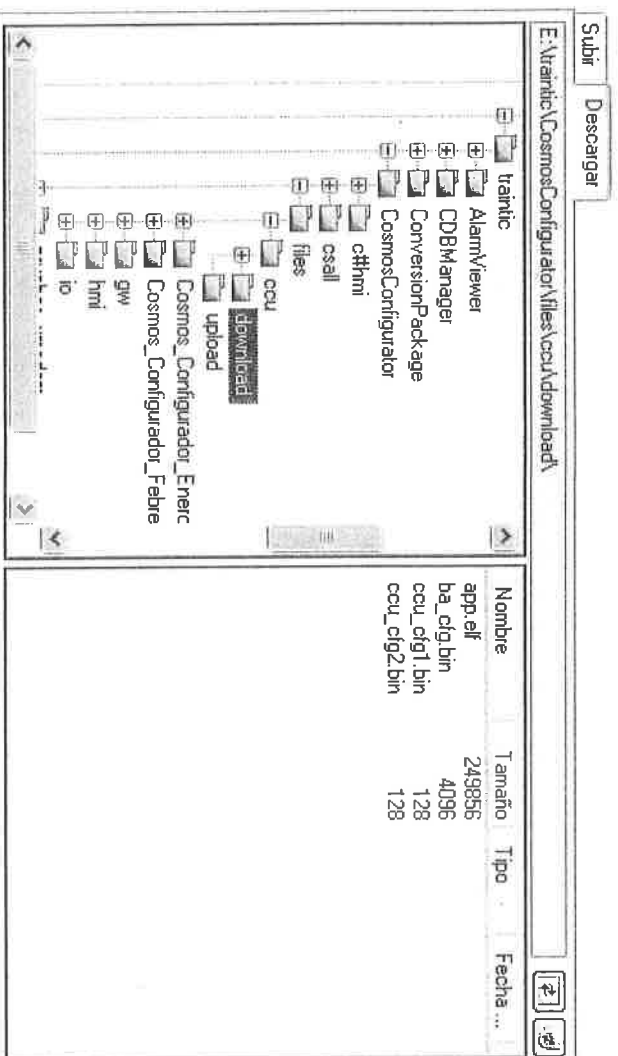
A continuación se procede a cargar los ficheros seleccionados y configurados mediante los pasos siguientes:

- 4) **Seleccionar puerto COM:** mediante el combo que está en medio. Este tiene una lista con todos los puertos disponibles en el PC.
- 5) **Opcionalmente hacer click en**  : para refrescar la lista de ficheros que hay en la CCU. De esta forma se verifica si hay comunicación entre el PC y la CCU. Esta operación resetea la CCU y arranca Micromonitor si fuera necesario.
- 6) **Hacer click en**  : Para cargar los ficheros seleccionados. Esto copiará los ficheros uno a uno desde el PC a la CCU. Si alguno de los ficheros existiera será borrado de la CCU antes de ser enviado. La aplicación pide confirmación de la carga al usuario antes de llevar a cabo la operación.

5.1.2 Descarga de ficheros

Para descargar ficheros desde la CCU al PC, se selecciona la pestaña 'Descargar' y se siguen los siguientes pasos:

- Seleccionar carpeta de descarga:



- Seleccionar los ficheros a descargar en la CCU. Para garantizar que la lista de ficheros de la CCU está actualizada hacer click en  antes de seleccionar.



CCU

Parada CCU

q v

Nombre

app.elf

363008

4096

ccu_cfg.bin

ccu_elf

ccu_cfg1.bin

ccu_cfg2.bin

monte

pid bin

98071

Flags

BE

e

R

115200 v

COM1 v

>>

<<

- Hacer click en : para iniciar la descarga.

5.1.3 Funcionalidades adicionales

- Botón 'Seleccionar todos': marca todos los checkbox de la lista de ficheros de subida.
- 'Deseleccionar todos': desmarca todos los checkbox.
- 'Añadir': añade una nueva línea vacía a la lista de ficheros.
- 'Quitar': quita los ficheros marcados de la lista.
- Botón  : elimina los ficheros seleccionados en la CCU. La aplicación pide confirmación de la eliminación al usuario antes de llevar a cabo la operación.
- Combo  : para seleccionar el carácter de parada de la aplicación de la CCU, la aplicación lo utiliza para poder resetear la CCU.
- Combo  : para determinar la velocidad de transferencia del puerto de serie.
- Botón  : resetea la CCU y arranca la aplicación.



- **Cancelar:** cancela la transferencia actual y continúa con la siguiente si hubiera alguna pendiente.
 - **C. Todo:** cancela la transferencia actual y las pendientes.
 - **En zona de descarga botón** : actualiza la lista de ficheros de la carpeta seleccionada en el PC.
 - **En zona de descarga botón** : elimina los ficheros seleccionados en el PC.
- 5.1.4 Seguimiento de las transferencias**
- En los dos campos de texto de la parte baja de la ventana, se muestra información sobre la comunicación con la CCU.
- En la parte de la izquierda se muestra el progreso de la transferencia actual y cuando han terminado todas las transferencias se muestran los resultados de éstas.
 - En la parte derecha se muestra un log de los comandos que se envían por la línea RS232, y lo que devuelve la CCU.

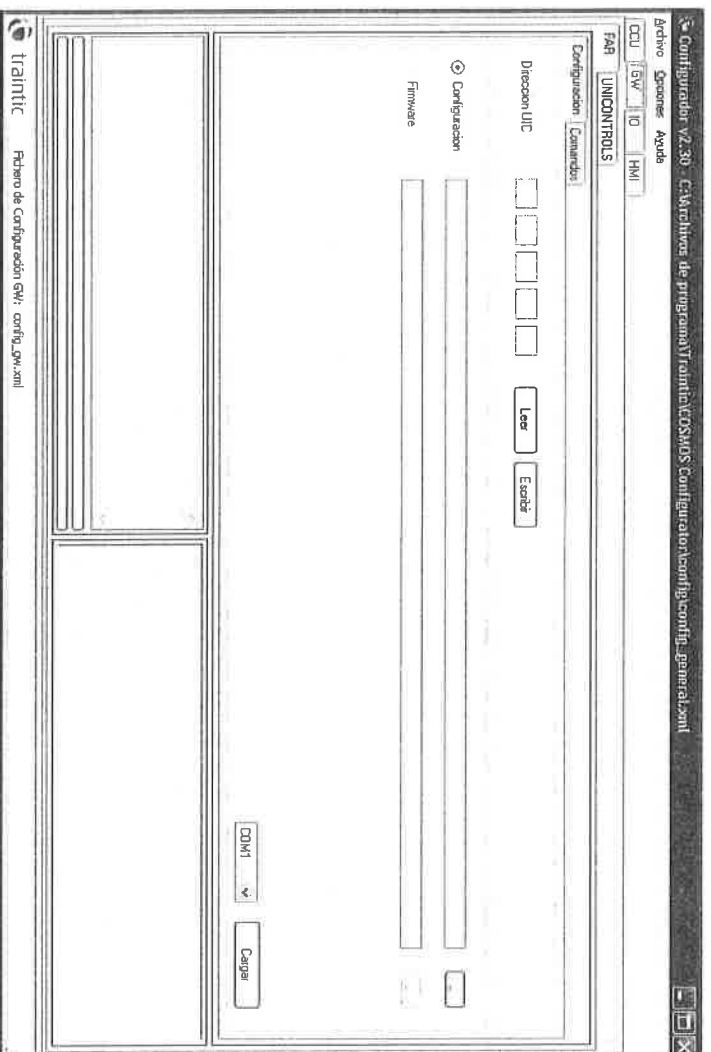
Recibiendo Fichero: pld.bin Bytes transferidos: 53248 / 98176 (54%) Tiempo transcurrido: 0:20	Velocidad: 32768 bps Tiempo restante: 0:11
ccuenv 128 0x010a1d1e ccu_cfg1.bin 128 0x010a1b5c ccu_cfg2.bin 128 0x010a1c3c monrc 94 0x010477dc e pld.bin 98071 0x0103005c	Total: 7 items listed (485653 bytes) uM/DN> Puerto cerrado Puerto abierto Output: xmodem -v -F pld.bin Input: xmodem -v -F pld.bin Upload 98176 bytes from 0x103005c



5.2 GW

5.2.1 FAR

Para configurar un GW de FAR se conecta un cable serie RS232 standard desde el conector SRV del GW al puerto serie del PC, y se selecciona la pestaña 'GW' y después la pestaña 'FAR'.



5.2.1.1 Lectura y escritura de la dirección UIC

En la pestaña de configuración:

- Leer la UIC: clicar en el botón 'Leer'.
- Escribir la UIC: hay que editar los 5 textbox, cada uno con 2 dígitos hexadecimales (valores de 0..9 y A..F), y después darle al botón 'Escribir'.

5.2.1.2 Carga del fichero de configuración

Para la carga del fichero 'bin' de configuración se siguen los siguientes pasos:

- Seleccionar la opción 'Configuración'.



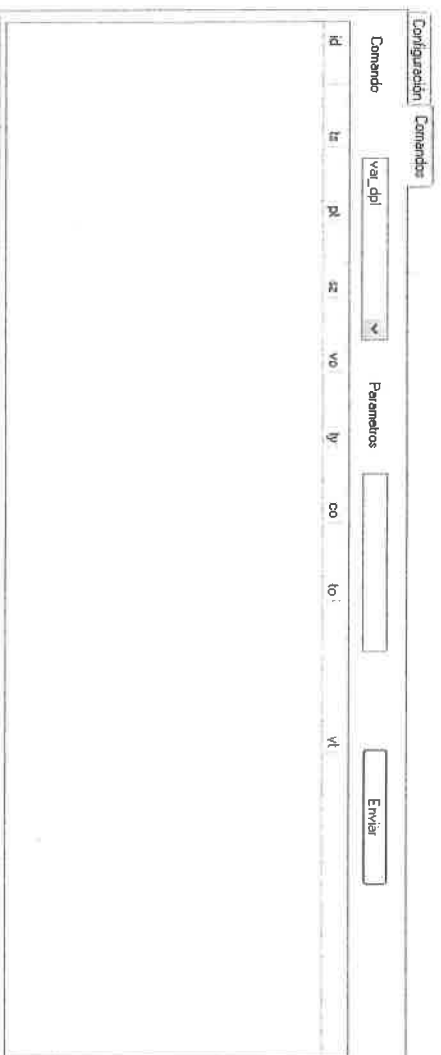
- Elegir la **ruta local del fichero** que se quiere cargar . Si la ruta no existe aparece de color rojo.
- Elegir el **puerto COM** (en el combobox).
- Hacer click en el botón '**Subir**'. La aplicación pide confirmación de la carga al usuario antes de llevar a cabo la operación.

5.2.1.3 Carga del firmware

Esta opción está deshabilitada.

5.2.1.4 Ejecución de comandos

Seleccionar la pestaña comandos y seguir los pasos siguientes:



- **Elegir el comando** a ejecutar (en el combobox 'Comando').
- **Pasarle los parámetros** (si el comando no requiere parámetros este campo estará deshabilitado).
- **Hacer click en 'Enviar'**: El resultado del comando ejecutado se cargará en la parte central de la ventana.

5.2.2 UNICONTROLS

Para configurar un GW de UNICONTROLS se conecta un cable serie RS232 (conector RJ-12 a DB9) desde el conector SER del GW al puerto serie del PC, y se selecciona la pestaña 'GW' y después la pestaña 'UNICONTROLS'.



Archivo Opciones Ayuda
 Configurador v2.30 - C:\Archivos de programa\traimtic\cosmos\ Configurador\config_general.xml
 CCU GW IO HMI
 PAR UNICONTROL5
 Config Descarga
 Direccion I/O: ☒ Hexadecimal ☐ Decimal

☐ Bootloader Firmware
☐ Bootlet Firmware
☐ PLD Firmware
☐ Aplicacion Firmware
☒ CONFIGURACION [det]

 COM1

5.2.2.1 Lectura y escritura de la dirección UIC

Antes de realizar cualquier operación revisar que está bien seleccionado el puerto COM (en el combobox de abajo). Los puertos permitidos para configurar un GW de UNICONTROLS son de COM1 a COM9.

En la pestaña 'Cargar':

- Leer la UIC: clicar en el botón 'Leer'.
- Escribir la UIC. Se puede introducir o en hexadecimal o en decimal:
 - **Hexadecimal:** hay que seleccionar la opción '*Hexadecimal*' y después editar las 5 cajas de texto, cada una con 2 dígitos hexadecimales (valores de 0..9 y A..F), y después darle al botón 'Escribir'.
 - **Decimal:** hay que seleccionar la opción '*Decimal*' y después editar las 2 cajas de texto. La primera con 6 y la segunda con 5 dígitos decimales (valores de 0..9), y después darle al botón 'Escribir'.
- Revisar estado de la operación, en los dos campos de texto de la parte inferior de la ventana.
 - **Resetar GW:** En el campo de la derecha, la aplicación pide que se resetee el GW para proseguir con la operación. Para ello hay que pulsar el botón **RES** en el propio GW.



Buques transferidos: 0 Emisor: 0 Estado transferencia: Waiting start 0%	Indicando dirección UIC... Indicando transferencia Si es necesario verifique manualmente el GW
--	--

NOTA: Para que funcione la funcionalidad de leer y escribir la dirección UIC, el GW tiene que tener cargado el **BootLoader 1.2 o superior**.

5.2.2.2 Carga de ficheros (Configuración)

Para la carga de ficheros desde el PC al GW:

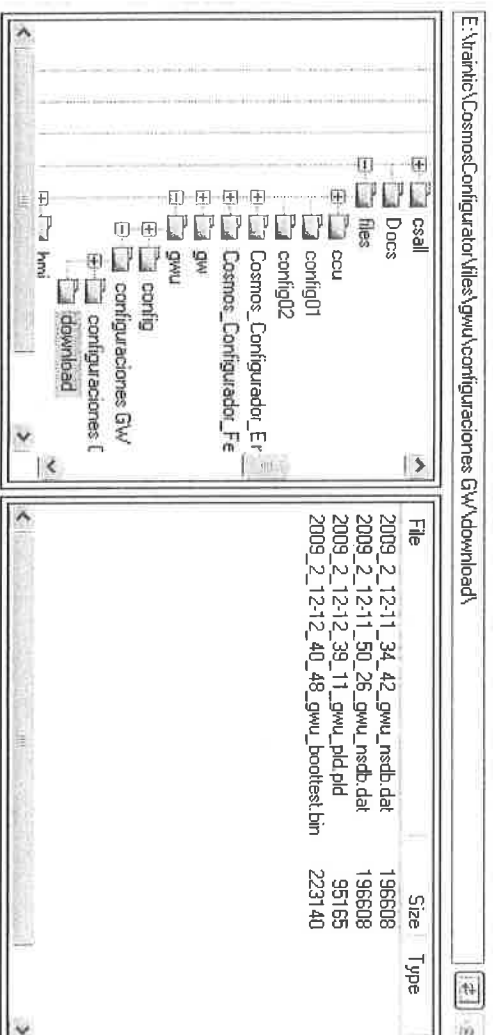
- Seleccionar la pestaña 'Cargar'.
- Seleccionar ficheros a cargar: con los checkbox ☒ de la izquierda.
- Elegir la ruta local del fichero que se quiere cargar . Si la ruta no existe aparece de color rojo.
- Elegir el puerto COM (mediante el combobox). Los puertos permitidos para configurar un GW de UNICONTROLS son de COM1 a COM9.
- Hacer clic en el botón 'Cargar'. La aplicación pide confirmación de la carga al usuario antes de llevar a cabo la operación.
- Revisar estado de la operación en los dos campos de texto de la parte inferior de la ventana.
 - Resetear GW: En el campo de la derecha la aplicación pide que se resetee el GW para proseguir con la operación. Para ello hay que pulsar el botón RES en el propio GW.

Buques transferidos: 0 Emisor: 0 Estado transferencia: Waiting start 0%	Cargando configuración... Indicando transferencia Si es necesario verifique manualmente el GW
--	---

5.2.2.3 Descarga de ficheros

Para la descarga de ficheros del GW al PC:

- Seleccionar la pestaña 'Descargar'.
- Seleccionar carpeta de descarga:



- **Seleccionar ficheros a descargar:** con los checkbox ☒ de cada uno entre los ficheros disponibles de la derecha.

☐	Bootloader Firmware
☐	Boottest Firmware
☐	PLD Firmware
☐	Aplication Firmware
☒	CONFIGURATION (.dat)

- **Elegir el puerto COM** (mediante el combobox). Los puertos permitidos para descargar la configuración de un GW de UNICONTROLS son de COM1 a COM9.

- **Hacer clic en el botón 'Descargar'.**

- **Revisar estado** de la operación en los dos campos de texto de la parte inferior de la ventana.

- **Resetear GW:** En el campo de la derecha la aplicación pide que se resetee el GW para proseguir con la operación. Para ello hay que pulsar el botón **RES** en el propio GW.

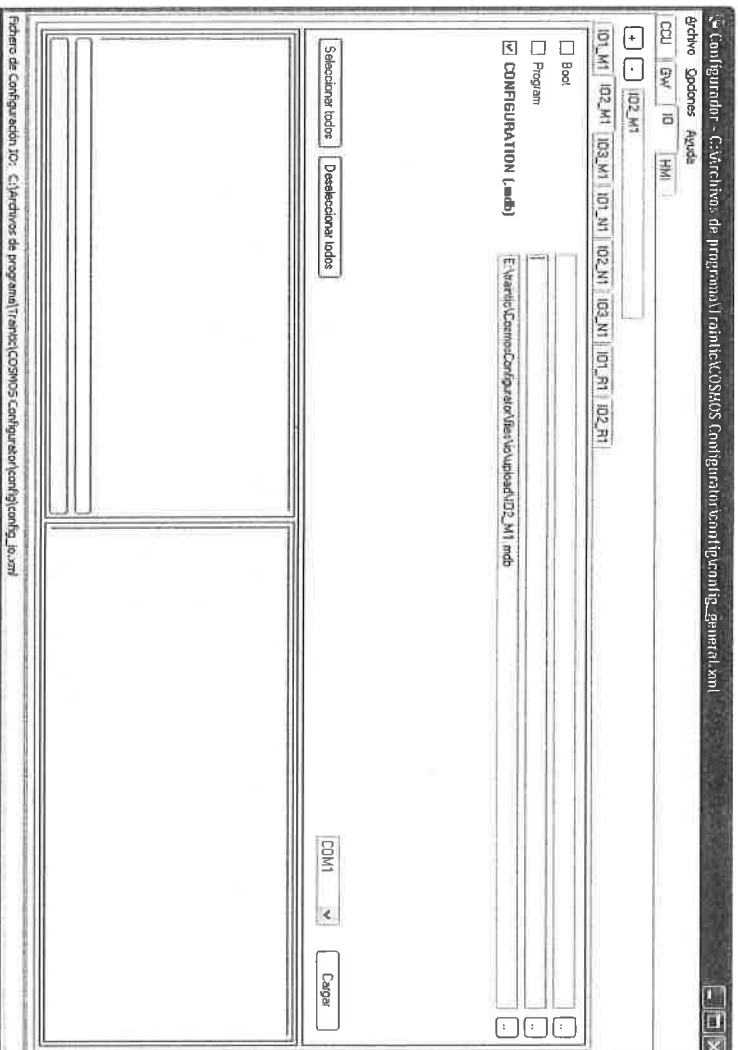
Bútes transferidos: 0 Entero: 0 Estado Usualmente: Waiting start 0%	Descargando configuración ... linkando base de datos. Si es necesario reinicie manualmente el GW
--	--



5.3 IO

5.3.1 Configuración

Para configurar un módulo IO, hay que conectar un cable serie RS232 standard desde el puerto de configuración del módulo IO al puerto serie del PC, y seleccionar la pestaña 'IO'.



Esta pestaña permite configurar varios IO en paralelo (uno por cada pestaña).

Se pueden añadir y quitar pestañas haciendo clic en los botones  y , y editar el nombre de la pestaña seleccionada mediante el campo de texto de su derecha.

Para ello hay que seguir los siguientes pasos:

- **Seleccionar los ficheros** que se quieren cargar (marcando los checkbox).
- **Añadir las rutas de esos ficheros:** mediante el botón  o editando el texto directamente. Si la ruta no existe aparece de color rojo.
- **'microm'** sirve para programar el Boot del Hitachi.
- **'CS.IO.....prg'** sirve para programar el Hitachi a nivel de User
- El fichero **'mdb'**: es para cargar la configuración del Atmel y del Hitachi.

NOTA: Dentro de un proyecto, sólo existe un archivo *microm* y un archivo **.prg* comunes, y tantos **.mdb* como módulos tiene la unidad. Salvo condiciones excepcionales de cambio de versión y/o problemas, por defecto sólo hay que seleccionar el archivo **.mdb*.



*Este archivo *.mdb no tiene porque tener todas las tablas rellenas. La aplicación calcula las tablas intermedias antes de la carga. Sólo se recomienda el uso del Configurador para módulos IO, en proyectos que utilicen Cyt 1.9 o superior (no se recomienda para Civia I, Civia II, ATPRD, NIR y MBAR).*

- Seleccionar el **puerto COM** (en el combobox). Los puertos permitidos para configurar módulos IO son de COM1 a COM9.
- Hacer click en el botón '**Cargar**': inicia la programación y/o configuración del modulo IO, en base a los ficheros seleccionados. La aplicación pide confirmación de la carga al usuario antes de llevar a cabo la operación.
- Mientras se está configurando un módulo se puede cambiar de pestaña y repetir los pasos anteriores para configurar otro en paralelo.

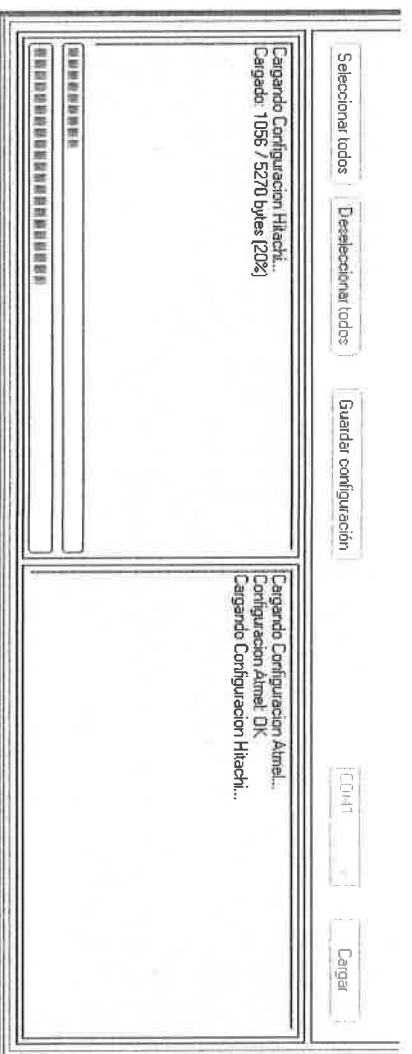
5.3.2 Funcionalidades adicionales

- Botón '**Seleccionar todos**': marca todos los checkbox de la lista de ficheros de carga.
- '**Deseleccionar todos**': desmarca todos los checkbox.

5.3.3 Seguimiento de las transferencias

En los dos campos de texto de la parte baja de la ventana, se muestra información sobre la comunicación con el Módulo IO.

- En la parte de la izquierda se muestra el progreso de la transferencia actual y cuando han terminado todas las transferencias se muestran los resultados de éstas.
- En la parte derecha se muestra un log de las operaciones que se están realizando, y los resultados recibidos desde el Módulo IO.



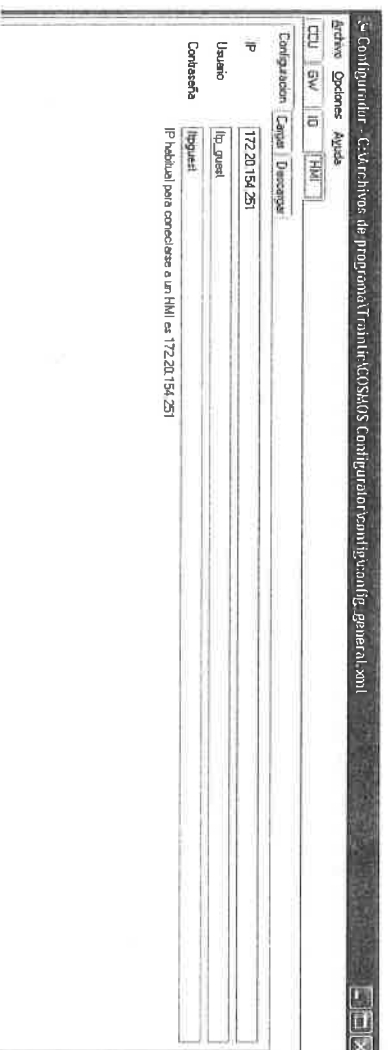
The screenshot displays the configuration window of the software. At the top, there are three buttons: 'Seleccionar todos', 'Deseleccionar todos', and 'Guardar configuración'. Below these, there are two main sections. The left section is titled 'Cargando Configuración Hilacli...' and shows a progress bar with the text 'Cargado: 1056 / 5270 bytes (20%)'. The right section is titled 'Cargando Configuración Atmel...' and shows a progress bar with the text 'Configuración Atmel: OK' and 'Cargando Configuración Hilacli...'. At the bottom, there are two buttons: 'COM1' and 'Cargar'.



5.4 HMI

Para configurar un HMI, hay que comprobar que está conectado al PC mediante un cable de red Ethernet. Si se conecta directamente al puerto Ethernet del HMI, hay que utilizar un cable cruzado, y si se conecta a través del prolongador que va del HMI a un enchufe en pupitre, cable directo.

También hay que asegurarse que el servidor ftp del HMI está arrancado. Seleccionando la pestaña 'HMI' sale la siguiente ventana.



5.4.1 Configuración

Antes de iniciar la transferencia de ficheros con el HMI, hay que comprobar la configuración de la conexión ftp:

- **IP:** La dirección IP del HMI (habitualmente 172.20.154.251)
- **Usuario:** Nombre de usuario del ftp (habitualmente 'ftp_guest').
- **Password:** Password del ftp (habitualmente 'ftpuest').

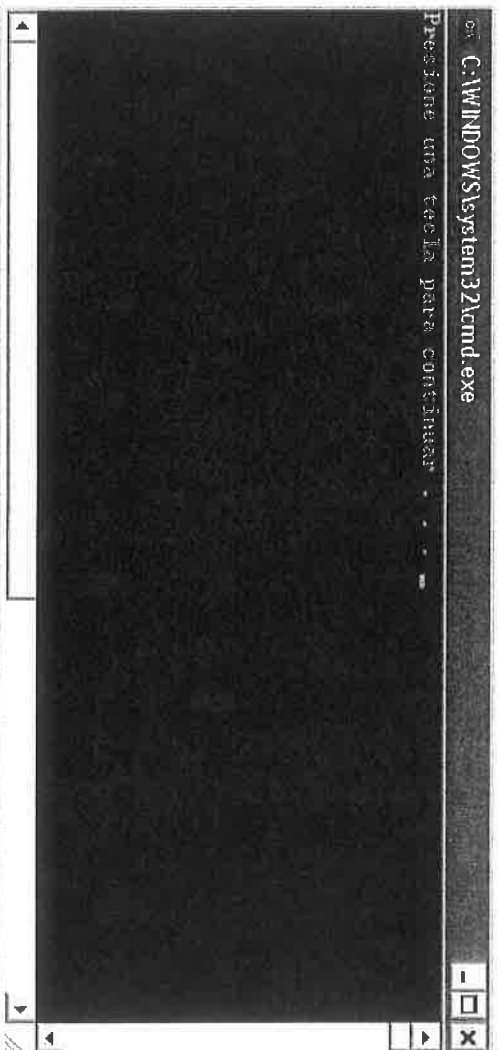
5.4.2 Carga de ficheros

Para cargar ficheros al HMI hay que seleccionar la pestaña subir y seguir los siguientes pasos:

- **Seleccionar los ficheros** que se quieren cargar (marcando los checkbox).
- **Añadir las rutas locales de esos ficheros:** mediante el botón  editando el texto directamente. Si la ruta no existe aparece de color rojo.
- **Hacer click en el botón 'Cargar':** inicia la transferencia ftp con el HMI. La aplicación pide confirmación al usuario antes de llevar a cabo la operación, de la carga y también del borrado de los ficheros a causa de la carga.



Después sale la siguiente ventana pidiendo que se presione cualquier tecla para iniciar la transferencia.



En esta misma ventana se verá el estado de la transferencia.

5.4.3 Descarga de ficheros

Para descargar ficheros del HMI hay que seleccionar la pestaña subir y seguir los siguientes pasos:

- **Seleccionar los ficheros** que se quieren cargar (marcando los checkbox).
- **Añadir las rutas locales de esos ficheros:** mediante el botón  o editando el texto directamente. Estas rutas indican dónde se van a guardar los ficheros en el PC. Si la ruta no existe aparece de color rojo.
- Hacer click en el botón '**Descargar**': inicia la transferencia ftp con el HMI, y sale la misma ventana que en la carga de ficheros.



5.4.4 Funcionalidades adicionales

- Botón 'Seleccionar todos': Marca todos los checkbox de la lista de ficheros.
- 'Deseleccionar todos': Desmarca todos los checkbox.
- Borrar histórico: Borra los ficheros AlarmReg00 y AlarmReg01 del HMI.

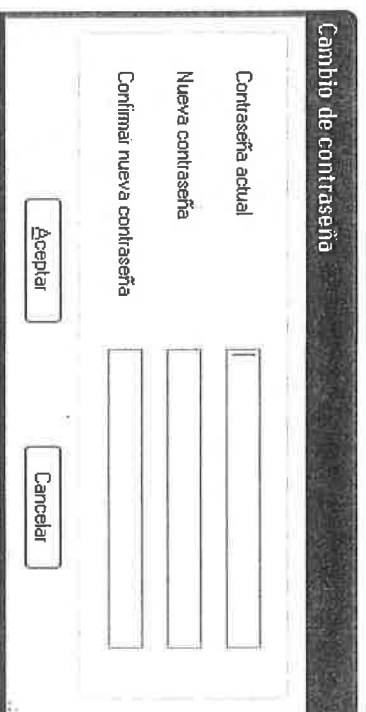
6.- ANEXOS

6.1 Selección del idioma de la herramienta

Se puede seleccionar el idioma de la aplicación desde el menú 'Configuración'. Los idiomas disponibles son Inglés, Español, Francés y Holandés.

6.2 Cambiar contraseña

Se puede cambiar la contraseña de arranque de la aplicación mediante el menú 'Opciones->Cambiar contraseña', que muestra el siguiente formulario, introduciendo la contraseña actual y la nueva:



6.3 Acerca de...

Muestra la información del producto.

MANUAL: MANTENIMIENTO COSMOS FE-07-A

TRANSPORTES

CLAVE: 5-13-32

N.P:64



GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO